PEMROGRAMAN MOBILE

PEMROGRAMAN DASAR DART – BAG.3 (COLLECTIONS DAN FUNCTIONS)

OLEH :

NUR WAELY QISTINA

244107060011

SIB 2D

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2026

Praktikum 1: Eksperimen Tipe Data List

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam void main().

```
Pertemuan4 > praktikum1.dart > ...
Run | Debug
void main() {
  var list = [1, 2, 3];
  assert(list.length == 3);
  assert(list[1] == 2);
  print(list.length);
  print(list[1]);

  list[1] = 1;
  assert(list[1] == 1);
  print(list[1]);
}
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan!

Jawab:

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

3
2
1

Exited.
```

Setelah kode program dijalanakan, program berhasil dieksekusi tanpa error dan menampilkan output berupa 3, 2, dan 1. Hal ini karena list [1, 2, 3] memiliki panjang 3 sehingga list.length bernilai 3 dan list[1] bernilai 2. Kemudian nilai pada indeks ke-1 diubah dari 2 menjadi 1 dengan peritah list[1]=1, sehingga saat dicetak nilai menjadi 1. Pernyataan assert digunakan untuk memastikan bahwa kondisi yang dicek bernilai true, sehingga program dapat berjalan dengan baik.

Langkah 3:

Ubah kode pada langkah 1 menjadi variabel final yang mempunyai index = 5 dengan default value = null. Isilah nama dan NIM Anda pada elemen index ke-1 dan ke-2. Lalu print dan capture hasilnya.

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

Jawab:

Kode Program

```
Pertemuan4 > praktikum1.dart > ...
Run | Debug
void main() {
  final List<dynamic> list = List.filled(5, null);

  list[1] = "Nur Waely Qistina";
  list[2] = "244107060011";

  print(list);
  print(list[1]);
  print(list[2]);
}
```

Output

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
[null, Nur Waely Qistina, 244107060011, null, null]
Nur Waely Qistina
244107060011

Exited.
```

Saat kode dijalanakan, program dapat berjalan dengan baik dan menampilkan isi list. List dibuat dengan panjang 5 dan nilai awal setiap elemennya adalah null. Kemudian elemen pada indeks ke-1 diisi dengan nama dan elemen pada indeks ke-2 diisi dengan NIM. Karena variabel menggunakan final, variable list tidak dapat diganti dengan list lain, tetapi nilai pada setiap indeksnya masih dapat diubah. Oleh karena itu program tidak menghasilkan error dan dapat menampilkan isi list sesuai dengan yang telah diinput.

Praktikum 2: Eksperimen Tipe Data Set

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

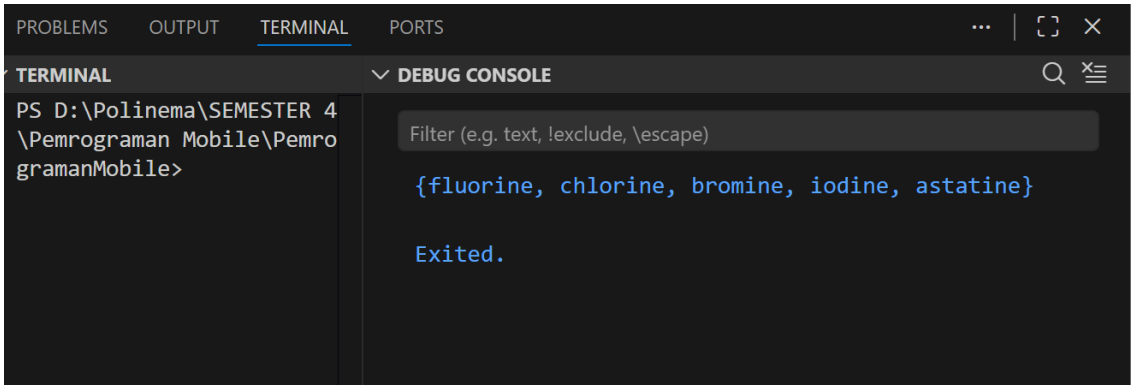
```
Pertemuan4 > praktikum2.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
  print(halogens);
}
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

Output



Ketika kode program dijalankan, program berhasil dieksekusi tanpa error dan menampilkan isi dari variabel halogens. Variabel tersebut merupakan set yang berisi beberapa elemen yaitu { 'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'}. Perintah print(halogens) akan menampilkan seluruh elemen yang ada di dalam set. Set digunakan untuk menyimpan kumpulan data yang tidak memiliki indeks dan tidak boleh memiliki nilai yang duplikat.

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki namun tetap menggunakan ketiga variabel tersebut. Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada kedua variabel Set tersebut dengan dua fungsi berbeda yaitu .add() dan .addAll(). Untuk variabel Map dihapus, nanti kita coba di praktikum selanjutnya

Jawab:

Output

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
T... powershell                DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
3 {}

Exited.
```

Ketika program dijalankan, print(halogens) akan menampilkan isi Set yang berisi elemen {fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine.} Selanjutnya muncul nilai 3 karena pada kode sebelumnya terdapat perintah print(list.length) yang menampilkan jumlah elemen pada list yaitu 3. Kemudian print(names1) menampilkan {} yang menunjukkan bahwa Set tersebut masih kosong karena belum ada elemen yang ditambahkan ke dalamnya. Program dapat dijalankan tanpa error, hanya saja beberapa Set yang dibuat masih belum berisi data.

Perbaikan

```
Pertemuan4 > praktikum2.dart > main
Run | Debug
1  void main() {
2    var halogens = {'fluorine', 'chlorine', 'bromine', 'iodine', 'astatine'};
3    print(halogens);
4
5    var names1 = <String>{};
6    Set<String> names2 = {};
7
8    names1.add("Nur Waely Qistina");
9    names1.add("244107060011");
10
11   names2.addAll({"Nur Waely Qistina", "244107060011"});
12
13   print(names1);
14   print(names2);
15 }
16
```

Ouput

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
T... powershell                DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
{fluorine, chlorine, bromine, iodine, astatine}
2 {Nur Waely Qistina, 244107060011}

Exited.
```

Pada kode program terdapat tiga variabel yaitu names1, names2, dan names3. Variabel names1 dan names2 merupakan Set kosong, sedangkan names3 adalah Map karena menggunakan {}

tanpa tipe data. Oleh karena itu names3 dihapus sesuai instruksi praktikum. Selanjutnya nama dan NIM ditambahkan ke names1 dengan .add() dan ke names2 dengan .addAll(), kemudian hasilnya ditampilkan menggunakan print().

Praktikum 3: Eksperimen Tipe Data Maps

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > praktikum3.dart > ...
Run | Debug
1  void main() {
2    var gifts = {
3      // Key:    Value
4      'first': 'partridge',
5      'second': 'turtledoves',
6      'fifth': 1,
7    };
8
9    var nobleGases = {2: 'helium', 10: 'neon', 18: 2};
10
11   print(gifts);
12   print(nobleGases);
13 }
14
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

Output

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

{first: partridge, second: turtledoves, fifth: 1}
{2: helium, 10: neon, 18: 2}

Exited.
```

Ketika kode program dijalankan, program akan berhasil dijalankan tanpa error dan menampilkan isi dari dua variabel yaitu gifts dan nobleGases. Kedua variabel tersebut merupakan Map, yaitu struktur data yang menyimpan pasangan key dan value. Variabel gifts memiliki key bertipe String, sedangkan nobleGases memiliki key bertipe int. Perintah print() digunakan untuk menampilkan seluruh isi Map tersebut ke layar. Pada kode ini tidak terjadi error sehingga tidak perlu dilakukan perbaikan

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > praktikum3.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var gifts = {
    // Key:    Value
    'first': 'partridge',
    'second': 'turtledoves',
    'fifth': 1,
  };

  var nobleGases = {2: 'helium', 10: 'neon', 18: 2};

  print(gifts);
  print(nobleGases);

  var mhs1 = Map<String, String>();
  gifts['first'] = 'partridge';
  gifts['second'] = 'turtledoves';
  gifts['fifth'] = 'golden rings';

  var mhs2 = Map<int, String>();
  nobleGases[2] = 'helium';
  nobleGases[10] = 'neon';
  nobleGases[18] = 'argon';
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

Tambahkan elemen nama dan NIM Anda pada tiap variabel di atas (gifts, nobleGases, mhs1, dan mhs2). Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

Output

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL                          DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>
                                  Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
                                  {first: partridge, second: turtledoves, fifth: 1}
                                  {2: helium, 10: neon, 18: 2}

                                  Exited.
```

Setelah kode dijalankan, program tetap berjalan tanpa error. Nilai pada Map gifts dan nobleGases diperbarui berdasarkan key yang ada. Nilai ’fifth’ pada gifts berubah menjadi ’golden rings’, dan nilai 18 pada nobleGases berubah menjadi ’argon’. Variabel mhs1 dan mhs2 dibuat sebagai Map kosong dan belum digunakan.

Perbaikan

```
Run | Debug
void main() {
  var gifts = {'first': 'partridge', 'second': 'turtledoves', 'fifth': 1};

  var nobleGases = {2: 'helium', 10: 'neon', 18: 2};

  var mhs1 = Map<String, String>();
  var mhs2 = Map<int, String>();

  gifts['nama'] = 'Nur Waely Qistina';
  nobleGases[20] = '244107060011';

  mhs1['nama'] = 'Nur Waely Qistina';
  mhs1['nim'] = '244107060011';

  mhs2[1] = 'Nur Waely Qistina';
  mhs2[2] = '244107060011';

  print(gifts);
  print(nobleGases);
  print(mhs1);
  print(mhs2);
}
```

Output

```
DEBUG CONSOLE
{first: partridge, second: turtledoves, fifth: 1, nama: Nur Waely Qistina}
{2: helium, 10: neon, 18: 2, 20: 244107060011}
{nama: Nur Waely Qistina, nim: 244107060011}
{1: Nur Waely Qistina, 2: 244107060011}

Exited.
```

Pada kode program ditambahkan elemen nama dan NIM pada setiap variabel yaitu gifts, nobleGases, mhs1, dan mhs2. Data tersebut dimasukkan sebagai pasangan key dan value pada masing-masing Map. Setelah program dijalankan, semua data yang telah ditambahkan berhasil ditampilkan menggunakan print(). Hal ini menunjukkan bahwa Map dapat digunakan untuk menyimpan data dengan pasangan key dan value serta dapat ditambahkan elemen baru.

Praktikum 4: Eksperimen Tipe Data List: Spread dan Control-flow Operators

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Run | Debug
1  void main() {
2    var list = [1, 2, 3];
3    var list2 = [0, ...list];
4    print(list1);
5    print(list2);
6    print(list2.length);
7  }
8
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
DEBUG CONSOLE
Pertemuan4/praktikum4.dart:4:9: Error: Undefined name 'list1'.
  print(list1);
        ^^^^^

Exited (254).
```

Ketika kode program dijalankan, terjadi error dengan pesan “Undefined name ’list1’ ”. Error tersebut muncul karena variabel list1 tidak pernah dideklarasikan pada program. Pada kode hanya terdapat variabel list dan list2, sehingga saat program mencoba menampilkan print(list1), sistem tidak mengenali variabel tersebut dan program tidak dapat dijalankan.

Perbaikan

```
Pertemuan4 > praktikum4.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);
}
```

Ouput

```
PROBLEMS   OUTPUT   TERMINAL   PORTS

TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4

Exited.
```

Setelah error diperbaiki dengan mengganti print(list1) menjadi print(list), program dapat dijalankan dengan baik. list2 menggunakan spread operator (...) untuk menambahkan semua elemen dari list, sehingga list2 menjadi [0, 1, 2, 3] dengan panjang 4.

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > praktikum4.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];
  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);

  list1 = [1, 2, null];
  print(list1);
  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki.

Tambahkan variabel list berisi NIM Anda menggunakan Spread Operators. Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

```
DEBUG CONSOLE                                                    Filter (e.g. text, !exclude,...
Pertemuan4/praktikum4.dart:8:3: Error: Setter not found: 'list1'.                    praktikum4.dart:8
  list1 = [1, 2, null];
  ^^^^^
Pertemuan4/praktikum4.dart:9:9: Error: Undefined name 'list1'.                       praktikum4.dart:9
  print(list1);
        ^^^^^
Pertemuan4/praktikum4.dart:10:23: Error: Undefined name 'list1'.                     praktikum4.dart:10
  var list3 = [0, ...?list1];
                      ^^^^^
Pertemuan4/praktikum4.dart:10:23: Error: Unexpected type 'invalid-type' of a spread.  Expected 'dyna …tikum4.dart:10
mic' or an Iterable.
  var list3 = [0, ...?list1];
                      ^

Exited (254).
```

Ketika kode dijalankan, terjadi error seperti “Setter not found: ’list1’ ” dan “Undefined name ’list1’ ” karena variabel list1 digunakan tanpa dideklarasikan terlebih dahulu. Akibatnya program tidak dapat dijalankan.

Perbaikan

```
Pertemuan4 > praktikum4.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];

  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);

  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);

  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);

  var nim = [244107060011];
  var listNim = [...list, ...nim];

  print(listNim);
}
```

Ouput

```
DEBUG CONSOLE
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[1, 2, 3, 244107060011]

Exited.
```

Error diperbaiki dengan mendeklarasikan variabel list1 menggunakan var. Kemudian ditambahkan variabel nim dan digabungkan dengan list menggunakan spread operator (...) sehingga menghasilkan list baru yang berisi elemen list dan NIM, lalu ditampilkan dengan print().

Langkah 4:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > praktikum4.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];

  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);

  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);

  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);

  var nim = [244107060011];
  var listNim = [...list, ...nim];

  print(listNim);
  var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
  print(nav);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel promoActive ketika true dan false.

Jawab:

```
DEBUG CONSOLE                                                    Filter (e.g. text, !exclude,...
Pertemuan4/praktikum4.dart:19:49: Error: Undefined name 'promoActive'.        praktikum4.dart:19
  var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
                                               ^^^^^^^^^^

Exited (254).
```

Error terjadi karena promoActive belum dideklarasikan sebelum digunakan dalam if (promoActive). Dart tidak mengenali variabel tersebut (undefined), akibatnya program menghasilkan output error.

Perbaikan

```
Pertemuan4 > praktikum4.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var list = [1, 2, 3];
  var list2 = [0, ...list];

  print(list);
  print(list2);
  print(list2.length);

  var list1 = [1, 2, null];
  print(list1);

  var list3 = [0, ...?list1];
  print(list3.length);

  var nim = [244107060011];
  var listNim = [...list, ...nim];

  print(listNim);

  var promoActive = true;
  var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
  print(nav);

  promoActive = false;
  var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
  print(nav2);
}
```

Ouput

```
DEBUG CONSOLE                                                    Filter (e.g. text, !exclude,...
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[1, 2, 3, 244107060011]
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
[Home, Furniture, Plants]

Exited.
```

Setelah diperbaiki, hasil program akan berbeda tergantung nilai promoActive: jika bernilai true, maka 'Outlet' akan ditambahkan ke dalam daftar menu, sedangkan jika bernilai false, 'Outlet' tidak akan ditampilkan.

Langkah 5:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
15  var nim = [244107060011];
16  var listNim = [...list, ...nim];
17
18  print(listNim);
19
20  var promoActive = true;
21  var nav = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
22  print(nav);
23
24  promoActive = false;
25  var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
26  print(nav2);
27
28  var nav2 = [
29    'Home',
30    'Furniture',
31    'Plants',
32    if (login case 'Manager') 'Inventory',
33  ];
34  print(nav2);
35 }
36
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Tunjukkan hasilnya jika variabel login mempunyai kondisi lain.

Jawab:

```
DEBUG CONSOLE
Pertemuan4/praktikum4.dart:32:9: Error: Undefined name 'login'.                    praktikum4.dart:32
    if (login case 'Manager') 'Inventory',
        ^^^^^
Pertemuan4/praktikum4.dart:28:7: Error: 'nav2' is already declared in this scope.   praktikum4.dart:28
  var nav2 = [
      ^^^^
Pertemuan4/praktikum4.dart:25:7: Context: Previous declaration of 'nav2'.          praktikum4.dart:25
  var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
      ^^^^

Exited (254).
```

Terjadi error karena login belum dideklarasikan dan kondisi if (login case 'Manager') tidak bisa dijalankan. Dart tidak mengenal nama login, sehingga muncul pesan undefined variable

Perbaikan

```dart
  promoActive = false;
  var nav2 = ['Home', 'Furniture', 'Plants', if (promoActive) 'Outlet'];
  print(nav2);

  var login = 'Manager';
  var nav02 = [
    'Home',
    'Furniture',
    'Plants',
    if (login case 'Manager') 'Inventory',
  ];
  print(nav02);

  login = 'User';
  var nav3 = [
    'Home',
    'Furniture',
    'Plants',
    if (login case 'Manager') 'Inventory',
  ];
  print(nav3);
}
```

Ouput

```
DEBUG CONSOLE
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[1, 2, 3, 244107060011]
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
[Home, Furniture, Plants]
[Home, Furniture, Plants, Inventory]
[Home, Furniture, Plants]

Exited.
```

Jika variabel login memiliki kondisi lain selain ”Manager” (misalnya ”User”), maka kondisi if (login case ”Manager”) tidak terpenuhi sehingga elemen ”Inventory” tidak dimasukkan ke dalam list. Output yang dihasilkan adalah [Home, Furniture, Plants].

Langkah 6:

Tambahkan kode program berikut, lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```dart
Pertemuan4 > praktikum4.dart > main
void main() {
  var nav3 = [
    'Home',
    'Furniture',
    'Plants',
    if (login case 'Manager') 'Inventory',
  ];
  print(nav3);

  var listOfInts = [1, 2, 3];
  var listOfStrings = ['#0', for (var i in listOfInts) '#$i'];
  assert(listOfStrings[1] == '#1');
  print(listOfStrings);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Jelaskan manfaat **Collection For** dan dokumentasikan hasilnya.

Jawab:

Output

```
DEBUG CONSOLE                                   Filter (e.g. text, !exclude,...
[1, 2, 3]
[0, 1, 2, 3]
4
[1, 2, null]
4
[1, 2, 3, 244107060011]
[Home, Furniture, Plants, Outlet]
[Home, Furniture, Plants]
[Home, Furniture, Plants, Inventory]
[Home, Furniture, Plants]
[#0, #1, #2, #3]

Exited.
```

Kode tersebut menggunakan Collection For pada Dart untuk membuat list baru dari list yang sudah ada. listOfInts berisi [1, 2, 3]. Pada listOfStrings, digunakan perulangan for di dalam deklarasi list untuk mengubah setiap angka menjadi string dengan awalan #. Hasilnya adalah [‘#0’, ‘#1’, ‘#2’, ‘#3’]. Perintah assert(listOfStrings[1] == ’#1’) digunakan untuk memastikan bahwa elemen indeks ke-1 bernilai ’#1’. Karena benar, program berjalan tanpa error. Collection For bermanfaat untuk menambahkan elemen ke dalam koleksi secara otomatis menggunakan perulangan sehingga kode lebih singkat, rapi, dan mudah dibaca.

Praktikum 5: Eksperimen Tipe Data Records

Selesaikan langkah-langkah praktikum berikut ini menggunakan VS Code atau Code Editor favorit Anda.

Langkah 1:

Ketik atau salin kode program berikut ke dalam fungsi main().

```
Pertemuan4 > praktikum5.dart > main
      Run | Debug
1     void main() {
2       var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
3       print(record);
4     }
5
```

Langkah 2:

Silakan coba eksekusi (Run) kode pada langkah 1 tersebut. Apa yang terjadi? Jelaskan! Lalu perbaiki jika terjadi error.

Jawab:

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL                          DEBUG CONSOLE
PS D:\Polinema\SEMESTER 4         Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
PS D:\Polinema\SEMESTER 4         (first, last, a: 2, b: true)
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>                     Exited.
```

Program berhasil membuat sebuah record yang berisi dua positional field dan dua named field, lalu mencetak seluruh isi record tersebut ke layar. Tidak terjadi error karena sintaks yang digunakan sudah benar.

Langkah 3:

Tambahkan kode program berikut di luar scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > praktikum5.dart > ...
Run | Debug
void main() {
  var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
  print(record);
}

(int, int) tukar((int, int) record) {
  var (a, b) = record;
  return (b, a);
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Gunakan fungsi tukar() di dalam main() sehingga tampak jelas proses pertukaran value field di dalam Records.

Jawab:

Program tidak akan error, tetapi fungsi tukar() belum digunakan. Saat dijalankan, program hanya mencetak isi record yang ada di dalam main().

Perbaikan

```
Pertemuan4 > praktikum5.dart > ...
(int, int) tukar((int, int) record) {
  var (a, b) = record;
  return (b, a);
}

Run | Debug
void main() {
  var data = (10, 20);
  print("Record awal: $data");

  var hasil = tukar(data);
  print("Record setelah ditukar: $hasil");
}
```

Output

```
(first, last, a: 2, b: true)
Record awal: (10, 20)
Record setelah ditukar: (20, 10)

Exited.
```

Program berhasil menggunakan fungsi tukar() untuk menukar posisi dua nilai dalam sebuah record. Record awal (10, 20) dikirim sebagai parameter ke fungsi tukar(), kemudian nilai tersebut dipisahkan ke dalam variabel a dan b, lalu dikembalikan dengan urutan yang ditukar menjadi (20, 10). Dengan demikian, program menunjukkan bahwa record di Dart dapat diproses oleh fungsi untuk memanipulasi atau menukar nilai field di dalamnya.

Langkah 4:

Tambahkan kode program berikut di dalam scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda.

```
Pertemuan4 > praktikum5.dart > main
6   void main() {
8     print(record);
9     var data = (10, 20);
10    print("Record awal: $data");
11
12    var hasil = tukar(data);
13    print("Record setelah ditukar: $hasil");
14
15    (String, int) mahasiswa;
16    print(mahasiswa);
17  }
18
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Inisialisasi field nama dan NIM Anda pada variabel record mahasiswa di atas. Dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

```
DEBUG CONSOLE                                   Filter (e.g. text, !exclude,...
Pertemuan4/praktikum5.dart:16:9: Error: Non-nullable variable 'mahasiswa' must be assigned before it ...tikum5.dart:16
can be used.
  print(mahasiswa);
        ^^^^^^^^^

Exited (254).
```

Terjadi error karena variabel mahasiswa hanya dideklarasikan tetapi belum diinisialisasi. Dalam Dart dengan null safety, variabel non-nullable wajib memiliki nilai sebelum digunakan, sehingga perlu diberikan nilai record yang sesuai sebelum dipanggil.

Perbaikan

```
Pertemuan4 > praktikum5.dart > main
Run | Debug
void main() {
  var record = ('first', a: 2, b: true, 'last');
  print(record);
  var data = (10, 20);
  print("Record awal: $data");

  var hasil = tukar(data);
  print("Record setelah ditukar: $hasil");

  (String, int) mahasiswa;
  mahasiswa = ('Nur Waely Qistina', 244107060011);
  print(mahasiswa);
}
```

Ouput

```
DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
(first, last, a: 2, b: true)
Record awal: (10, 20)
Record setelah ditukar: (20, 10)
(Nur Waely Qistina, 244107060011)

Exited.
```

Pada perbaikan ini, variabel mahasiswa diinisialisasi dengan sebuah record yang berisi nama mahasiswa dan NIM. Nilai tersebut harus sesuai dengan tipe yang telah ditentukan, yaitu (String, int). Setelah diberi nilai, variabel dapat dicetak menggunakan print() tanpa menimbulkan error.

Langkah 5:

Tambahkan kode program berikut di dalam scope void main(), lalu coba eksekusi (Run) kode Anda

```
Pertemuan4 > praktikum5.dart > main
void main() {
  (String, int) mahasiswa;
  mahasiswa = ('Nur Waely Qistina', 244107060011);
  print(mahasiswa);

  var mahasiswa2 = ('first', a: 2, b: true, 'last');

  print(mahasiswa2.$1); // Prints 'first'
  print(mahasiswa2.a); // Prints 2
  print(mahasiswa2.b); // Prints true
  print(mahasiswa2.$2); // Prints 'last'
}
```

Apa yang terjadi ? Jika terjadi error, silakan perbaiki. Gantilah salah satu isi record dengan nama dan NIM Anda, lalu dokumentasikan hasilnya dan buat laporannya!

Jawab:

Ouput

```
DEBUG CONSOLE
(first, last, a: 2, b: true)
Record awal: (10, 20)
Record setelah ditukar: (20, 10)
(Nur Waely Qistina, 244107060011)
first
2
true
last

Exited.
```

Kode tersebut dapat dijalankan tanpa error karena penulisan record sudah benar. Program membuat sebuah record yang berisi positional field dan named field, kemudian setiap nilainya dapat diakses menggunakan cara yang sesuai. Positional field diakses dengan $1, $2, dan seterusnya, sedangkan named field diakses menggunakan nama field seperti .a dan .b. Dengan demikian, seluruh data dalam record dapat ditampilkan dengan benar.

Perbaikan

```
Pertemuan4 > praktikum5.dart > main
6   void main() {
13    print("Record setelah ditukar: $hasil");
14
15    (String, int) mahasiswa;
16    mahasiswa = ('Nur Waely Qistina', 244107060011);
17    print(mahasiswa);
18
19    var mahasiswa2 = ('Nur Waely Qistina', a: 244107060011, b: true, 'last');
20
21    print(mahasiswa2.$1);
22    print(mahasiswa2.a);
23    print(mahasiswa2.b);
24    print(mahasiswa2.$2);
25  }
```

Ouput

```
DEBUG CONSOLE                                   Filter (e.g. text, !exclude,...
(first, last, a: 2, b: true)
Record awal: (10, 20)
Record setelah ditukar: (20, 10)
(Nur Waely Qistina, 244107060011)
Nur Waely Qistina
244107060011
true
last

Exited.
```

Pada perbaikan kode, salah satu isi record berhasil diganti dengan nama dan NIM, dan program tetap dapat dijalankan tanpa error. Hal ini menunjukkan bahwa isi record dapat disesuaikan selama tipe datanya tetap sesuai.

Tugas Praktikum

1. Silakan selesaikan Praktikum 1 sampai 5, lalu dokumentasikan berupa screenshot hasil pekerjaan Anda beserta penjelasannya!

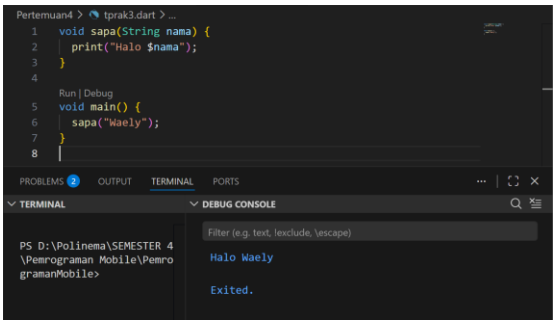
2. Jelaskan yang dimaksud Functions dalam bahasa Dart!

   Jawab:

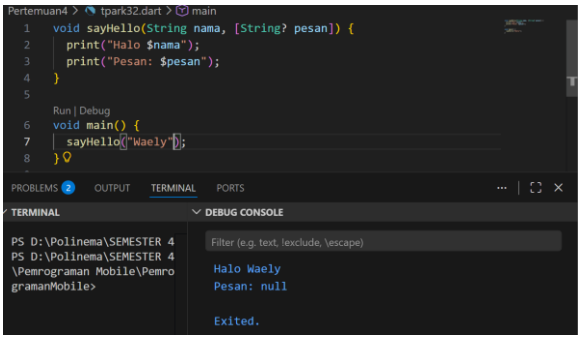
   Merupakan blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat dipanggil kembali ketika dibutuhkan. Function digunakan agar program lebih terstruktur, mudah dibaca, dan menghindari penulisan kode yang berulang.

3. Jelaskan jenis-jenis parameter di Functions beserta contoh sintaksnya!

   Jawab:

   1. Required Parameter
      Parameter yang wajib diisi saat function dipanggil, jika tidak diisi maka akan terjadi error.
      Sintaks:
      

      Dimana parameter nama wajib diisi ketika fungsi sapa() dipanggil.

   2. Optional Positional
      Parameneter ini tidak wajib diisi dan ditulis dalam tanda kurung siku [ ]. Jika tidak diisi, nilainya akan null.
      Sintaks:
      

   3. Optional Named
      Parameter bersifat opsional dan ditulis menggunakan tanda kurung kurawal { }. Saat memanggil fungsi, parameter harus dituliskan dengan nama parameternya.

Sintaks:

```
Pertemuan4 > tprak33.dart > main
void dataMahasiswa({String? nama, int? umur}) {
  print("Nama: $nama");
  print("Umur: $umur");
}

Run | Debug
void main() {
  dataMahasiswa(nama: "Waely", umur: 20);
}
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
Nama: Waely
Umur: 20

Exited.
```

4. Default Parameter

Parameter yang memiliki nilai default jika tidak ada argumen yang dikirim.

Sintaks:

```
Pertemuan4 > tpark34.dart > main
void sapa(String nama, {String pesan = "Selamat datang"}) {
  print("$pesan $nama");
}

Run | Debug
void main() {
  sapa("Waely");
}
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
Selamat datang Waely

Exited.
```

4. Jelaskan maksud Functions sebagai first-class objects beserta contoh sintaknya!

Jawab:

Berarti fungsi diperlakukkan seperti objek atau nilai biasa. Artinya function dapat disimpan ke dalam variabel, dikirim sebagai parameter ke function lain, dikembalikan sebagai nailai dari sebuah fungsi. Dengan konsep ini, function menjadi lebih fleksibel dan dapat digunakan seperti tipe data lainya

Contoh Sintaks:

```
Pertemuan4 > tprak4.dart > sapa
void sapa() {
  print("Halo Waely");
}

Run | Debug
void main() {
  var fungsi = sapa;
  fungsi();
}
```

```
PROBLEMS 2   OUTPUT   TERMINAL   PORTS
TERMINAL
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>

DEBUG CONSOLE
Filter (e.g. text, !exclude, \escape)
Halo Waely

Exited.
```

Penjelasan:

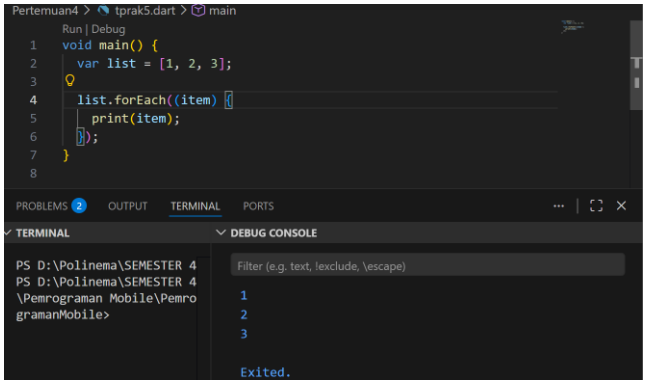
- Sapa() adalah sebuah function
- Function tersebut disimpan dalam variable fungsi
- Variabel fungsi kemudian dipanggil seperti function

5. Apa itu Anonymous Functions? Jelaskan dan berikan contohnya!

Jawab:

Anonymous Functions adalah fungsi yang tidak memiliki nama. Fungsi ini biasanya digunakan secara langsung di dalam variabel atau sebagai parameter pada fungsi lain. Anonymous function sering dipakai ketika fungsi hanya digunakan sekali atau untuk operasi sederhana.

Contoh Sintaks



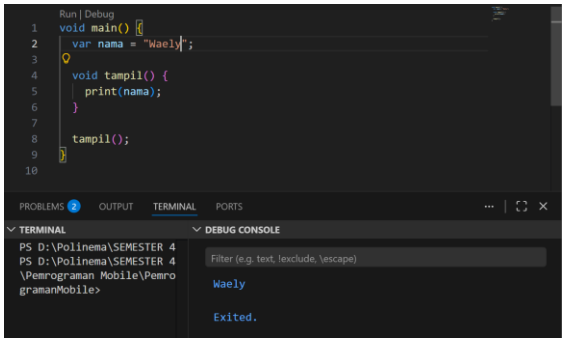
Penjelasan:

- (item) { print(item); } adalah anonymous function karena tidak memiliki nama.
- Function tersebut digunakan langsung sebagai parameter pada method forEach().
- Setiap elemen dalam list akan dicetak satu per satu.

6. Jelaskan perbedaan Lexical scope dan Lexical closures! Berikan contohnya!

Jawab:

➢ Lexical Scope
Merupakan sebuah aturan bahwa variabel hanya dapat diakses berdasarkan lokasi di mana variabel tersebut dideklarasikan dalam kode.
Contoh:



- Lexical Closures

  Merupakan kemampuan function untuk mengingat dan mengunakan variabel dari scope tempat function tersebut dibuat, meskipun function itu dipanggil di luar scope tersebut.

  Contoh:

```
Pertemuan4 > tpark62.dart > ...
Function buatCounter() {
  int count = 0;

  return () {
    count++;
    print(count);
  };
}

Run | Debug
void main() {
  var counter = buatCounter();
  counter();
  counter();
}
```

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

```
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
PS D:\Polinema\SEMESTER 4\Pemrograman Mobile\Pemrograman
Mobile>
```

DEBUG CONSOLE

```
1
2

Exited.
```

7. Jelaskan dengan contoh cara membuat return multiple value di Functions!

Jawab:

Return multiple value di Functions dapat dilakukan dengan menggunakan Record, yaitu fitur Dart yang memungkinkan function mengembalikan lebih dari satu nilai sekaligus.

Contoh:

```
(String, int) dataMahasiswa() {
  return ("Waely", 20);
}

Run | Debug
void main() {
  var data = dataMahasiswa();
  print(data.$1);
  print(data.$2);
}
```

PROBLEMS 2 OUTPUT TERMINAL PORTS

TERMINAL

```
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
PS D:\Polinema\SEMESTER 4
\Pemrograman Mobile\Pemro
gramanMobile>
```

DEBUG CONSOLE

Filter (e.g. text, !exclude, \escape)

```
Waely
20
```

Penjealasan:

- Function dataMahasiswa() mengembalikan dua nilai: String dan int.
- Nilai dikembalikan menggunakan record (“Waely”, 20).
- Nilai pertama diakses dengan data.$1, nilai kedua dengan data.$2.